2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **1**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Kimya laboratuvarlarında çalışırken can güvenliğini sağlamak için evrensel güvenlik kurallarına ve piktogram uyarılarına tam uyulması gerekir.

Laboratuvarda derişik asit çözeltisi hazırlanırken suyun üzerine mi asit eklenmelidir yoksa asidin üzerine mi su eklenmelidir? Gerekçesiyle açıklayınız.

2 — 20 puan

Bilim tarihi boyunca atom modelleri yeni deneysel bulgular ışığında sürekli revize edilmiş ve gelişmiştir.

Dalton Atom Modeli'nin 'Atomlar parçalanamaz içi dolu kürelerdir' ve 'Bir elementin tüm atomları özdeştir' varsayımlarının günümüzdeki geçerliliğini değerlendiriniz.

3 — 15 puan

Thomson Atom Modeli'nin (Üzümlü Kek Modeli) atomun elektrik yük dengesi ve elektronun varlığı hakkındaki temel iddialarını açıklayınız.

4 — 15 puan

Kuantum mekaniğinde atom orbitallerinin bağıl enerjileri baş kuantum sayısı (n) ve açısal momentum kuantum sayısı (l) toplamı ile belirlenir.

Madelung-Klechkowski (n + l) kuralına göre orbitallerin enerji sıralamasının nasıl yapıldığını açıklayınız.

5 — 15 puan

4s ve 3d orbitallerinin (n + l) değerlerini hesaplayarak hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu gösteriniz.

6 — 15 puan

Elektronların orbitallere dizilimi Aufbau Kuralı, Pauli Dışlama İlkesi ve Hund Kuralı olmak üzere üç temel ilkeye göre gerçekleşir.

Pauli Dışlama İlkesi'ni tanımlayarak bir atomda 4 kuantum sayısının (n, l, ml, ms) dördü de aynı olan iki elektronun bulunamayacağını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....